

clase 29

- elementos de relatividad especial
- Griffiths CAP 11
- Sears CAP 37

FUNDAMENTOS DE TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

REQUISITO : MAT1630 CÁLCULO III

Contenido del curso	
CAP 1 Electrostática (eq. Maxwell 1 y [3]) sec. 1.1 carga y campo eléctrico sec. 1.2 potencial sec. 1.3 conductores y dieléctricos	(clases 2 – 4) (clases 5 – 8) (clases 9 – 13)
CAP 2 Corrientes y Circuitos	(clases 14 – 16)
CAP 3 Magnetismo (eq. Maxwell 2 y [4])	(clases 17 – 19)
CAP 4 Inducción y Magnetismo en la materia (eq. Maxwell 3 y 4)	(clases 20 – 24)
CAP 5 Ondas Electromagnéticas	(clases 25 – 26)
CAP 6 Relatividad Especial	(clases 27 – 28)
CAP 7 Circuitos AC	(clases 29 – 30)

FISICA CLASICA
(siglos XVII-XIX)

estática y dinámica

termodinámica

electro-magnetismo

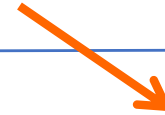
FISICA MODERNA
(siglo XX)

física-cuántica

estructura de la
materia

relatividad

estructura del
espacio y del tiempo



Protagonistas del Electro-magnetismo

- William Gilbert (1544 – 1603) – UK
- Stephen Gray (1666 – 1736) – UK
- Benjamin Franklin (1706 – 1790) – USA

- Charles Coulomb (1736 – 1806) – FR → Coulomb
- Alessandro Volta (1745 – 1827) – IT → Volt

- André Ampere (1775 – 1836) – FR → Ampere
- Carl F. Gauss (1777 – 1855) - AL → Gauss
- Hans C. Oersted (1777 – 1851) - Di
- Georg Ohm (1779 – 1853) – AL → Ohm
- Michael Faraday (1791 – 1867) - UK → Farad

- James C. Maxwell (1831 – 1879) - UK
- Hendrik Lorentz (1853 – 1928) - HO
- Nikolas Tesla (1856 – 1943) – CR → Tesla

- Albert Einstein (1879 – 1955) - AL

Albert Einstein 1879 - 1955



1905 – Annus Mirabilis

- efecto foto-eléctrico
- movimiento browniano
- relatividad especial
- equivalencia masa – energía

1915

- relatividad general

1919

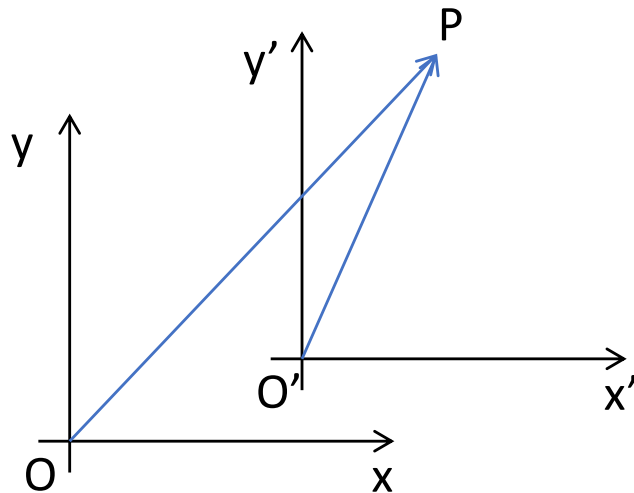
- la observación del eclipse total de sol es la primera verificación de la relatividad general

1921

- premio Nobel por el trabajo del efecto foto-eléctrico

Principio de relatividad de Galileo

dos marcos de referencia en movimiento rectilíneo uniforme uno con respecto al otro no son distinguibles (estos sistemas se llaman inerciales)



$$OP = OO' + O'P$$

$$\frac{d}{dt}OP = \frac{d}{dt}OO' + \frac{d}{dt}O'P$$

$$\bar{v}_P = \bar{v}_{O'} + \bar{v}'_P$$

$$\frac{d}{dt}\bar{v}_P = \frac{d}{dt}\bar{v}_{O'} + \frac{d}{dt}\bar{v}'_P \Rightarrow \bar{a}_P = \bar{a}'_P$$

en ambos sistemas vale $\bar{F} = m\bar{a}$

las leyes de Newton son invariantes por transformaciones de Galileo

las ecuaciones de Maxwell NO son invariantes por transformaciones de Galileo!

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} & \nabla \wedge \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 & \nabla \wedge \vec{B} &= \mu_0 \left(\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)\end{aligned}$$

1. ¿en cual sistema de referencia deberíamos medir la velocidad para calcular la fuerza de Lorentz?

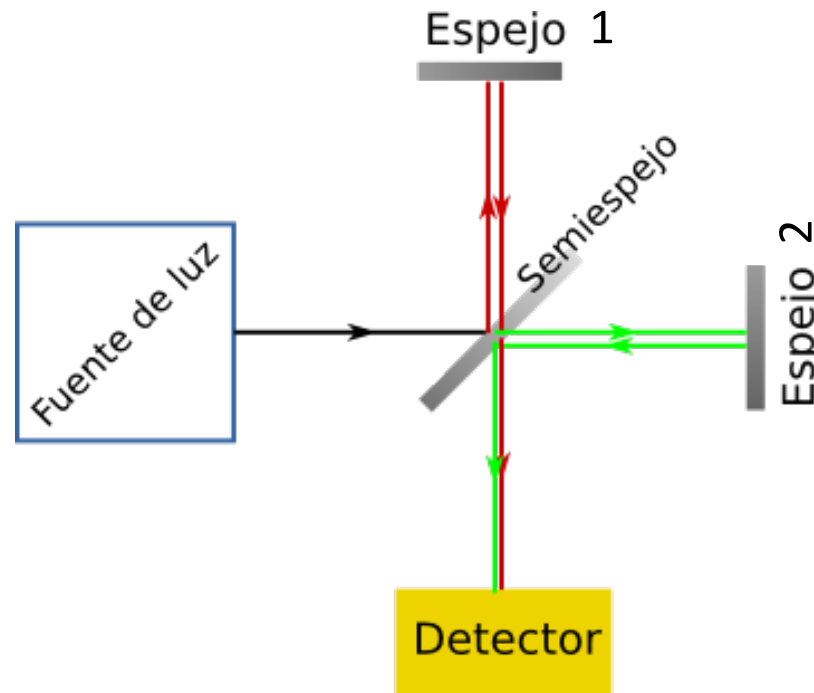
$$\vec{F} = q \left(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B} \right)$$

2. ¿en cual sistema de referencia la velocidad de la luz es c ?

- ¿en el sistema de la tierra? la tierra representaría un marco de referencia especial donde valen las ecuaciones de Maxwell?
- o existe otro marco de referencia especial, un super-marco de referencia, donde valen las ecuaciones de Maxwell? ¿el sistema del “éter”?

Experimento de Michelson Morley (1887)

objetivo: detectar diferencias en la propagación de la luz dependiendo del movimiento de la fuente en el “éter”



- 1) si la luz se propaga con velocidad c en el marco de referencia de la tierra, se va a demorar el mismo tiempo para llegar al detector independiente que pase por el espejo 1 o el 2
- 2) si la luz se propaga con velocidad c en el marco del éter y la tierra se mueve con velocidad v con respecto al éter habrá una diferencia entre el camino que pasa por el espejo 1 o el 2

—

—



|

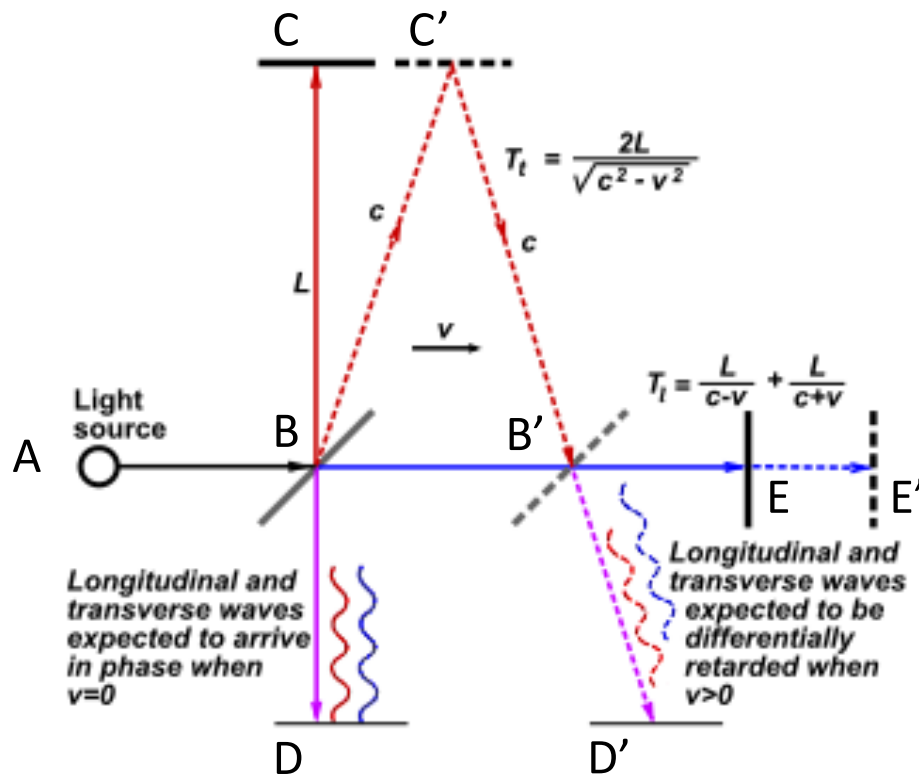


|

=====

=====

Experimento de Michelson Morley (1887)



1) tiempo para recorrer BE'B'

$$t_{BE'} = \frac{L + vt}{c} \Rightarrow t = \frac{L}{c - v}$$

$$t_{E'B'} = \frac{L - vt}{c} \Rightarrow t = \frac{L}{c + v}$$

$$t_{BE'B'} = \frac{L}{c - v} + \frac{L}{c + v} = \frac{2L/c}{1 - v^2/c^2} = \frac{2L}{c} \gamma^2$$

factor de Lorentz $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$

2) tiempo para recorrer BC'B'

$$t_{BC'} = \frac{\sqrt{L^2 + v^2 t^2}}{c} \Rightarrow t = \frac{L}{\sqrt{c^2 - v^2}}$$

$$t_{BC'B'} = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2L/c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{2L}{c} \gamma$$

Grandes experimentos de la física

- Coulomb-Cavendish: fuerza eléctrica (1785)
- Volta: pila eléctrica (1800)
- Oersted: fuerza magnética (1820)
- Faraday: Inducción (1831)
- Fizeau: velocidad de la luz (1849)
- Michelson-Morley: velocidad de la luz en el “éter” (1887)
- Hertz: Ondas electromagnéticas (1885-1889)

el experimento no permite detectar diferencias en la propagación de la luz

Posibles explicaciones:

- 1) la luz se propaga con velocidad c en el marco de referencia de la tierra, la ecuaciones de Maxwell valen en la tierra pero no son leyes generales y no vale el principio de relatividad de Galileo. Esto se ve TERRIBLE !!!
- 2) en su movimiento “contra” el “éter” el brazo paralelo del interferómetro se contrae de un factor de Lorentz. Esto se ve INSOLITO !

$$t_{BE'B'} = \frac{2L_{II}}{c} \gamma^2 \qquad L_{II} = \frac{L_{\perp}}{\gamma}$$

$$t_{BC'B'} = \frac{2L_{\perp}}{c} \gamma$$

ejemplo 1

calcular la diferencia de camino (óptico) que se genera en el experimento de Michelson Morley si $L=1$ m y $v=30$ km/s, expresar esta diferencia en unidades de longitud de onda de la radiación visible

$$t_{BE'B'} = \frac{2L/c}{1 - v^2/c^2} = \frac{2L}{c} \gamma^2$$

$$t_{BC'B'} = \frac{2L/c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{2L}{c} \gamma$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

$$\Rightarrow \Delta t = \frac{2L}{c} \gamma (\gamma - 1) \approx \frac{2L}{c} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} - 1 \right) = \frac{L}{c} \gamma \frac{v^2}{c^2}$$

$$\Delta x = c \Delta t \approx L \left(\frac{v}{c} \right)^2$$

El gran problema del EM a final del siglo XIX

Las ecuaciones de Maxwell NO son invariantes por transformaciones de Galileo. Por lo tanto tenemos dos opciones

- 1) El principio de relatividad de Galileo NO ES un principio general, la tierra es un marco de referencia privilegiado donde valen las ecuaciones de Maxwell y donde la velocidad de la luz vale c
- 2) Existe algún fenómeno desconocido tipo contracción de Lorentz u otro no incluido en la teoría del EM y las ecuaciones de Maxwell son incorrectas o incompletas

Hipótesis de Einstein y fundamentos de la relatividad especial (1905)

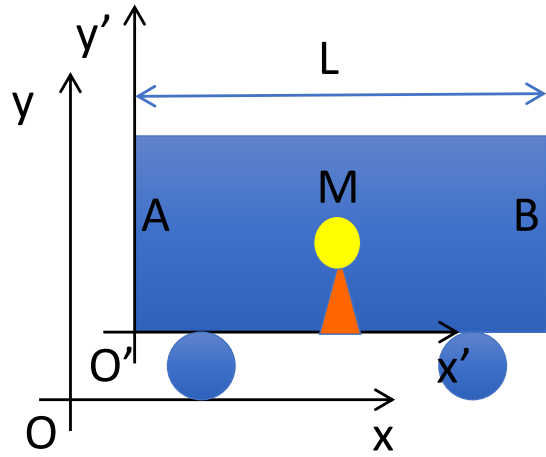
- 1) vale el principio de relatividad de Galileo = las leyes de la naturaleza valen en todos los marcos inerciales
- 1) valen las ecuaciones de Maxwell = la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas inerciales (independiente de la velocidad de la fuente)

Consecuencias de las hipótesis de Einstein

- 1) la simultaneidad de los eventos es relativa
- 2) el tiempo es relativo - dilatación del tiempo
- 3) el espacio es relativo - contracción de las distancias

IMPORTANTE: La física contrasta el sentido común

1) Simultaneidad de eventos



en el sistema Oxy

en el sistema O'x'y'

$$t'_{MA} = t'_{MB} = \frac{L/2}{c}$$

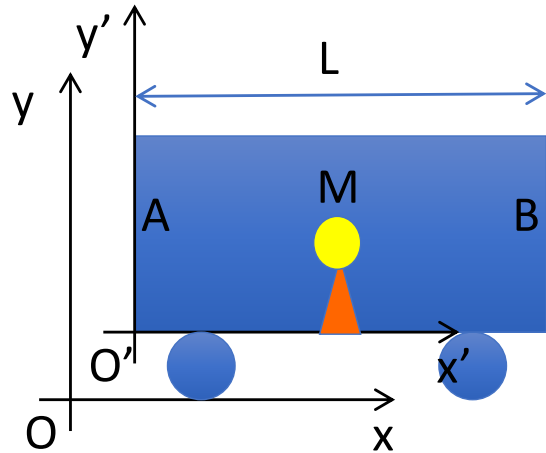
tiempo para que la luz llegue en A y B

los eventos A y B son simultáneos

$$t'_{MAM} = t'_{MBM} = \frac{L}{c}$$

tiempo para que la luz vuelva a M

1) Simultaneidad de eventos



en el sistema $O'x'y'$

$$t'_{MA} = t'_{MB} = \frac{L/2}{c}$$

tiempo para que la luz llegue en A y B

los eventos A y B son simultáneos

$$t'_{MAM} = t'_{MBM} = \frac{L}{c}$$

tiempo para que la luz vuelva a M

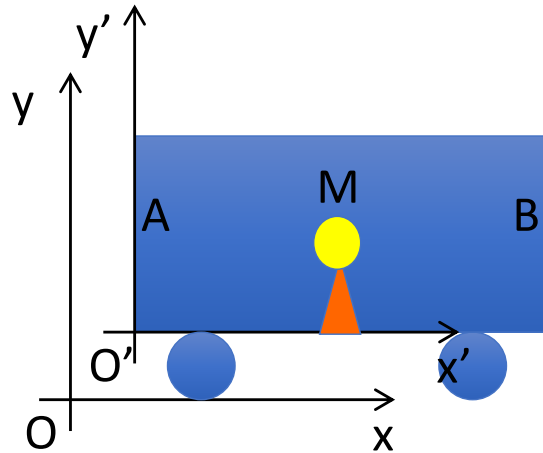
en el sistema Oxy

$$t_{MA} = \frac{L/2 - vt_{MA}}{c} \Rightarrow t_{MA} = \frac{L/2}{c + v}$$

$$t_{MB} = \frac{L/2 + vt_{MB}}{c} \Rightarrow t_{MB} = \frac{L/2}{c - v}$$

los eventos A y B NO son simultáneos

1) Simultaneidad de eventos



en el sistema $O'x'y'$

$$t'_{MA} = t'_{MB} = \frac{L/2}{c}$$

tiempo para que la luz llegue en A y B

los eventos A y B son simultáneos

$$t'_{MAM} = t'_{MBM} = \frac{L}{c}$$

tiempo para que la luz vuelva a M

en el sistema Oxy

$$t_{MAM} = t_{MBM} = \frac{L/2}{c+v} + \frac{L/2}{c-v} = \gamma^2 \frac{L}{c}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

- 1) dos eventos que son simultáneos en un sistema de referencia pueden NO serlo en otro
- 2) dos eventos que son simultáneos en un sistema y ocurren en el mismo lugar, son simultáneos en todos los sistemas

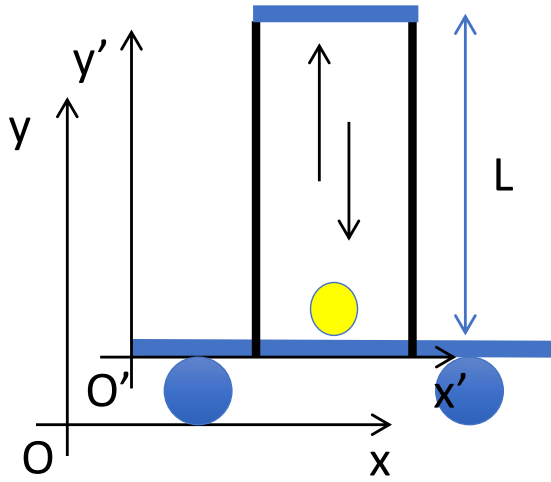
ejemplo 2: factor de Lorentz

calcular el factor de Lorentz para un protón de 1 Mev

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

calcular el factor de Lorentz para una partícula que tiene velocidad 0.5, 0.9, 0.99 c

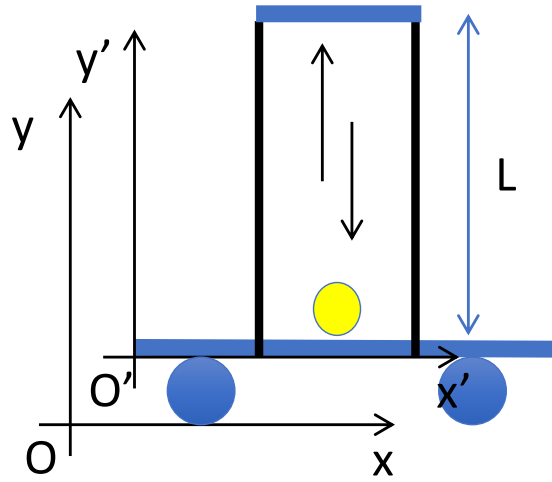
2) dilatación del tiempo



en el sistema $O'x'y'$

$$\Delta t' = \frac{2L}{c}$$

2) dilatación del tiempo

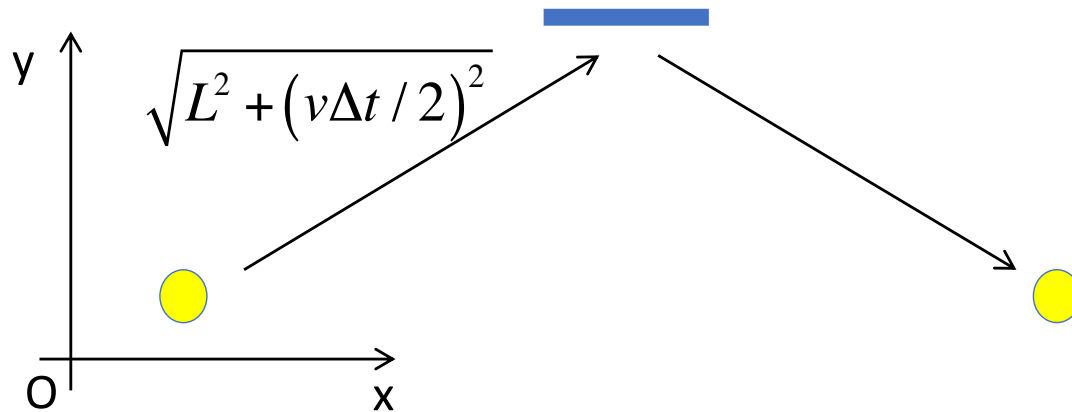


en el sistema $O'x'y'$

$$\Delta t' = \frac{2L}{c}$$

en el sistema Oxy

$$\Delta t = \frac{2\sqrt{L^2 + (v\Delta t / 2)^2}}{c} \Rightarrow \Delta t = \gamma \Delta t'$$



$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

$\Delta t > \Delta t'$ el tiempo pasa mas lentamente en el sistema de referencia en movimiento

para O (quieto) pasa mas tiempo, para O' (en movimiento) pasa menos tiempo

ejemplo 3: astronave

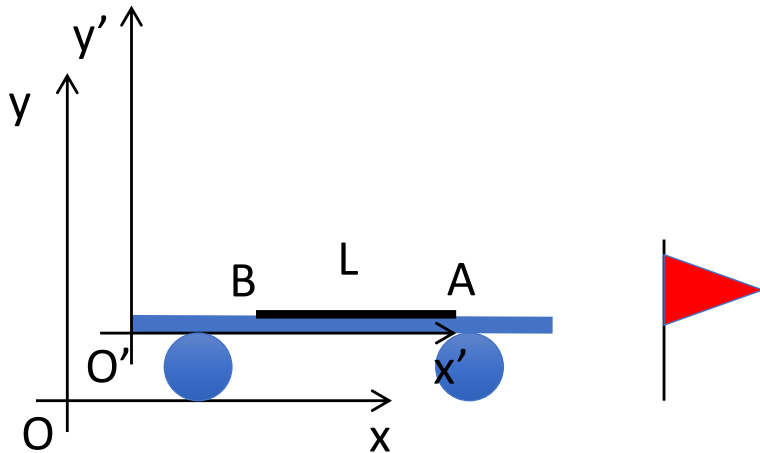
una nave espacial sale de la tierra con velocidad $v=0.995c$ y llega a un planeta distante 4 años luz para luego volver a la Tierra. Cuanto dura el viaje para un observador en la Tierra O y un observador en la astronave O'?

comparar con la paradoja de los gemelos – Griffiths Cap 11, Example 2
Sears Cap 37, Sec. 37.3

ejemplo 4: vida de un muon

un muon es una partícula subatómica inestable cuya vida promedio es de $2.2 \cdot 10^{-6}$ sec.
¿cual es la vida promedio de un muon en un marco de referencia en el que se desplaza con velocidad $v=0.99 c$? (ejemplo 37.1 Sears)

3) contracción de las distancias



en el sistema Oxy

$$L = v\Delta t$$

en el sistema O'x'y'

$$L' = v\Delta t' = L_0 \quad \text{largo del objeto quieto}$$

el observador O' es quieto con respecto al objeto, para ese observador $\Delta t' = \gamma\Delta t$ sigue

$$L' = v\Delta t' = L_0 = v\gamma\Delta t = \gamma L \quad L = \frac{L_0}{\gamma}$$

el observador O ve el objeto en movimiento mas corto que el observador O'

Tarea 10

ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ejemplo 4

plazo 25 / 11